

FLEETLINE OS

Manual operativo del CRM

Guía formal de uso de las funciones ya desarrolladas en el monorepo Fleetline (web, API y app conductor).

Producto	Fleetline OS — CRM & Telemetry
Organización demo	FSG Transportes S.A.S.
Versión del manual	1.0 — Julio 2026
Alcance	Únicamente lo implementado en código
Audiencia	Operaciones, comercial, finanzas, despacho, RRHH, TI

Este documento no describe roadmap ni módulos futuros. Si una capacidad no aparece aquí, no debe asumirse en producción.

1. Contenido

2. Qué es Fleetline OS (alcance real)
3. Acceso, roles y permisos
4. Interfaz: shell, navegación y atajos
5. Módulos del CRM web
6. App conductor
7. Reglas duras (compliance, fatiga, documentos)
8. SARLAFT y archivo documental
9. Cotizador comercial y ciclo a viaje
10. Preoperacional y despacho
11. Credenciales de demostración
12. Accesos técnicos (puertos)

2. Qué es Fleetline OS (alcance real)

Fleetline OS es el sistema de torre de control de flota ya operativo en el monorepo: CRM web (Next.js), API (NestJS) y aplicación móvil del conductor (Expo). Une despacho, documentos vehiculares, comercial, taller, patio, tesorería, cumplimiento SARLAFT y archivo con hash en un solo producto.

Componentes desplegados

Capa	Paquete	Función
CRM web	@fsg/web	Interfaz operativa por módulos y roles
API	@fsg/api	REST + JWT + WebSocket de logística
App conductor	@fsg/conductor	Viajes, preoperacional y GPS
Datos	@fsg/db	PostgreSQL + Prisma + seed
Contratos	@fsg/shared	Roles, Zod, hard rules, cotizador

3. Acceso, roles y permisos

El ingreso es por JWT. En web el token se guarda en localStorage; en la app conductor, en SecureStore. Desde el login también se puede registrar una organización nueva con su usuario administrador.

Capacidades de autenticación

- Iniciar sesión (email + contraseña).
- Registrar organización + administrador.
- Consultar sesión actual (/auth/me).
- Cambiar contraseña en Mi cuenta (/cuenta).
- Cerrar sesión desde la barra superior.

Roles y módulos visibles

Rol	Módulos a los que puede entrar
Presidencia	Todos los módulos del CRM
Gerencia	Dashboard, Apps, Comercial, Logística, Parqueadero, Trámites, Taller, Compras, RRHH, Atención, Calidad, Recepción
Finanzas	Dashboard, Finanzas, Contabilidad, Revisoría, Compras, Jurídico, SARLAFT, Archivo
Despacho	Dashboard, Logística, Parqueadero, Trámites, Taller, Comercial, Apps
RRHH	Dashboard, RRHH, Calidad, Archivo
Atención	Dashboard, Atención, Calidad, Recepción, Apps
Sistemas	Dashboard, Sistemas, Usuarios, Archivo

La API aplica los mismos límites con JWT + ModulesGuard. La gestión de usuarios (/usuarios) exige además Presidencia o Sistemas.

4. Interfaz: shell, navegación y atajos

- Barra superior: marca Fleetline OS, módulo activo, búsqueda, estado del sistema (NOMINAL / ALERT / OFFLINE), ayuda [?], tema claro/oscuro y chip de usuario.
- Menú lateral por departamentos (varios abiertos a la vez; estado guardado en el navegador): Operaciones y flota; Comercial y clientes; Mantenimiento y taller; Finanzas y gobierno; Personas y mando.
- Área de trabajo central con el módulo activo.
- Panel Inspector a la derecha (ficha de viaje/cotización o ayuda).
- Atajo Cmd/Ctrl+K: saltar a un módulo permitido.
- Atajo Cmd/Ctrl+/: abrir guía de 3 pasos del módulo.
- Esc: cerrar paneles.

5. Módulos del CRM web

A continuación, únicamente pantallas y acciones presentes en la aplicación.

5.1 Inicio — Dashboard

- KPIs: viajes activos, alertas/bloqueos y facturación CxC del mes.
- Accesos rápidos a Logística, Taller y Trámites.
- Apertura del centro de ayuda contextual.

5.2 Canales CRM — Apps

- Vista de overview: canales, tickets abiertos y visitantes en sede (solo lectura).

5.3 Comercial

- Clientes: alta (con chequeo SARLAFT en API) y edición.
- Cotizador: calcular tarifa por km, peajes, tipo de unidad y margen; guardar borrador.
- Cotizaciones: enviar, rechazar, marcar ganada; aprobar y generar viaje borrador; convertir a contrato.
- Contratos: alta (privado o licitación), edición y listado.

5.4 Operaciones — Logística

- Crear viaje (cliente, contrato, vehículo, conductor, tarifa) usando el tablero de despacho (aptitud).
- Cambiar estado: en ruta, completar, cancelar.
- Reportar novedad en viaje.
- Facturar viaje completado → genera CxC.
- Alta y edición de conductores.
- Listado GPS y actualización manual; tiempo real por WebSocket.
- Inspector con ficha preoperacional del viaje.

5.5 Parqueadero

- Check-in (placa, conductor, guarda).
- Check-out.
- Resumen operativo y bitácora (logs).

5.6 Trámites

- Matriz de flota con semáforo verde / amarillo / rojo.
- Alta y edición de procedimientos (SOAT, tecnomecánica, tarjeta de operación, etc.).
- Cambio de estado documental.
- Filtros por aptitud / alertas con explicación operativa.

5.7 Taller

- Alta y edición de vehículos.
- Crear órdenes de trabajo (OT).
- Avanzar OT: en progreso, espera de repuestos, finalizada.
- Al abrir OT el vehículo pasa a mantenimiento (regla de API).

5.8 Compras

- Crear solicitudes de compra.
- Flujo: solicitada → aprobada → pedida → recibida.
- Cancelar orden.

5.9 Tesorería — Finanzas

- Resumen CxC / CxP.
- Crear y editar facturas.
- En CxP: aprobar pago y marcar pagada (sujeto a SARLAFT).
- Anular factura.

5.10 Contabilidad

- Plan de cuentas (PUC).
- Asientos de partida doble.
- Balance de prueba.
- Anular (void) asiento.

5.11 Revisoría fiscal

- Registrar hallazgos.
- Cambiar estado del hallazgo.

5.12 Recursos humanos

- Alta de personal por área.
- Edición de ficha.
- Cambio de estado laboral: activo, vacaciones, médico, inactivo.
- Visualización de score de fatiga (afecta despacho).

5.13 Call Center — Atención

- Crear tickets (WhatsApp, email, teléfono, web, presencial).
- Editar ticket.
- Flujo: abierto → en progreso → resuelto → cerrado (con reapertura).

5.14 Calidad / HSQE

- Registrar eventos NPS e incidentes.
- Actualizar estado.
- Consultar resumen.

5.15 Jurídico

- Registrar documentos FUEC.
- Actualizar estado documental (válido / por vencer / vencido).

5.16 SARLAFT

- Registrar chequeos de riesgo (bajo, medio, alto, bloqueado).
- Actualizar nivel de riesgo en listado.

5.17 Archivo

- Cargar archivos con hash SHA-256.
- Clasificar por categoría, buscar por título/etiqueta/hash.
- Consultar auditoría y soft-delete.

5.18 Recepción

- Check-in de visitantes.
- Checkout y edición de registro.

5.19 Sistemas

- Health de API/base (latencia, uptime, conteos).
- Crear alertas de sistema y resolverlas.

5.20 Usuarios

- Crear usuario con rol.
- Editar datos.
- Activar / desactivar cuenta.

5.21 Mi cuenta

- Cambio de contraseña del usuario autenticado.

6. App conductor

Aplicación móvil Expo / React Native vinculada al usuario tipo conductor.

- Login con las mismas credenciales JWT.
- Listado «Mis viajes» del conductor vinculado.
- Iniciar ruta: exige checklist preoperacional previamente sellado.
- Completar viaje y reportar novedad.
- Preoperacional: frenos, luces, llantas, kit, aceite + observaciones.
- GPS periódico (~12 s) mientras el viaje está en ruta con preoperacional válido.
- Cerrar sesión.

7. Reglas duras (compliance, fatiga, documentos)

Estas reglas están codificadas en @fsg/shared y aplicadas por la API al asignar o poner un viaje en tránsito.

Regla	Valor	Efecto operativo
Documentos por vencer	≤ 15 días	Semáforo amarillo (EXPIRING)
Documento vencido	Fecha pasada	Semáforo rojo — bloquea despacho
Fatiga máxima	≥ 80	Bloquea despacho
Estados RRHH	Médico / vacaciones / inactivo	Bloquea despacho
Estado vehículo	Mantenimiento / fuera de servicio	Bloquea despacho
OT preventiva	Cada 10.000 km	Genera orden al cruzar umbral
Distancia al cerrar	45 km por defecto	Si no se informa distanceKm
Preoperacional	Obligatorio	Sin sello no hay IN_TRANSIT

Semáforo documental (SOAT, tecnomecánica, tarjeta de operación)

Color	Condición	Significado
Verde	Vigencia > 15 días	Apto para despacho
Amarillo	Vigencia ≤ 15 días	Planificar renovación
Rojo	Vencido	Bloqueo activo — no despachar

8. SARLAFT y archivo documental

SARLAFT

- Chequeos manuales con niveles: bajo, medio, alto, bloqueado.
- Riesgo ALTO o BLOQUEADO impide alta de cliente y pago de CxP.
- Override controlado (forceDespiteSarlaft) solo Presidencia/Finanzas, con AuditLog.

Archivo

- Upload real de archivos con huella SHA-256.
- Almacenamiento referenciado en /uploads/.
- Categorías, búsqueda y bitácora de auditoría.
- Eliminación lógica (soft-delete).

9. Cotizador comercial y ciclo a viaje

El cotizador calcula tarifa en COP a partir de distancia, peajes, tipo de unidad y margen objetivo (por defecto 30%).

- Tipos de unidad: bus escolar, bus turismo, camión de carga, van.
- Costo operativo = $(\text{km} \times \text{costoKm}) + (\text{peajes} \times 18.000) + \text{pago conductor}$.
- Precio sugerido = $\text{costo operativo} \div (1 - \text{margen}/100)$.
- Se muestra costo estimado, peajes, utilidad bruta y precio final.
- Guardar cotización en borrador con el desglose (calcJson).
- Estados usados: borrador, enviada, ganada, rechazada (y flujos de aprobación).
- Aprobar / marcar ganada genera viaje borrador TRP-XXXX en Logística.
- Convertir a contrato crea CTR-... y puede dejar viaje borrador.

10. Preoperacional y despacho

Preoperacional

- Checklist de cinco ítems: frenos, luces, llantas, kit, aceite.
- Observaciones libres.
- Se sella desde la app conductor (también visible en Inspector web).
- Sin preoperacional válido la API rechaza pasar el viaje a en ruta.

Despacho

- Tablero de despacho: readiness de vehículos y conductores.
- Matriz de flota en Trámites alineada al mismo semáforo.
- assertCanAssign valida documentos, fatiga, estado de unidad y personal.
- Viaje facturable al completar → factura CxC en tesorería.

11. Credenciales de demostración

Organización seed: FSG Transportes S.A.S. (NIT 900123456-1). Contraseña común de todos los usuarios demo: **fsg2026**.

Correo	Nombre	Rol / uso
ceo@fsg.co	Ana CEO	Presidencia
ops@fsg.co	Carlos Ops	Gerencia
fin@fsg.co	María Finanzas	Finanzas
despacho@fsg.co	Luis Despacho	Despacho
conductor@fsg.co	Luis Pérez	Despacho + app conductor
rrhh@fsg.co	Sofía RRHH	RRHH
atencion@fsg.co	Pedro Atención	Atención
ti@fsg.co	Diana Sistemas	Sistemas

El seed también carga clientes, cotizaciones, contratos, flota, viajes, OT, facturas, PUC, personal, tickets, calidad, FUEC, SARLAFT (incluye un caso bloqueado de prueba), archivo, visitantes, alertas, hallazgos, órdenes de compra, trámites y parqueadero.

12. Accesos técnicos (puertos)

Entorno local

Servicio	Puerto
CRM web	3000
API	4000
PostgreSQL (host)	55432
Redis (host)	56379

Producción (Docker compose prod)

Servicio	Puerto host
CRM web	3010
API	4010
PostgreSQL	127.0.0.1:55432 (opcional)
Redis	Solo red interna del compose

Fin del manual. Documento generado a partir del código implementado en el monorepo Fleetline — sin secciones de roadmap.